图 1

01	D_{space}	**空间方向** 空间读出能容纳多少观测能量？
02	D_{Hb}	**Hb 内部动力学** 不看 EEG，Hb 自身能否共同产生？
03	$D_{\text{EEG}-\text{Hb}}$	**跨模态动力学** 允许调幅后，时间结构是否一致？
04	$\mathcal{C}_{\theta}$	**共同参数集合** 存在、贴边、很宽，还是没有交集？
05	$D_{\text{Hb, NL}}$	**完整非线性复核** 线性异常是否只是合法非线性？

五项互补；先报告每项残差、适用条件与检验力，再解释联合结果。

前三项从空间、Hb 内部与跨模态时间结构三个方向查找冲突；第四项要求同一组参数共同成立；第五项复核线性近似的适用性。它们不合成为一个万能分数。

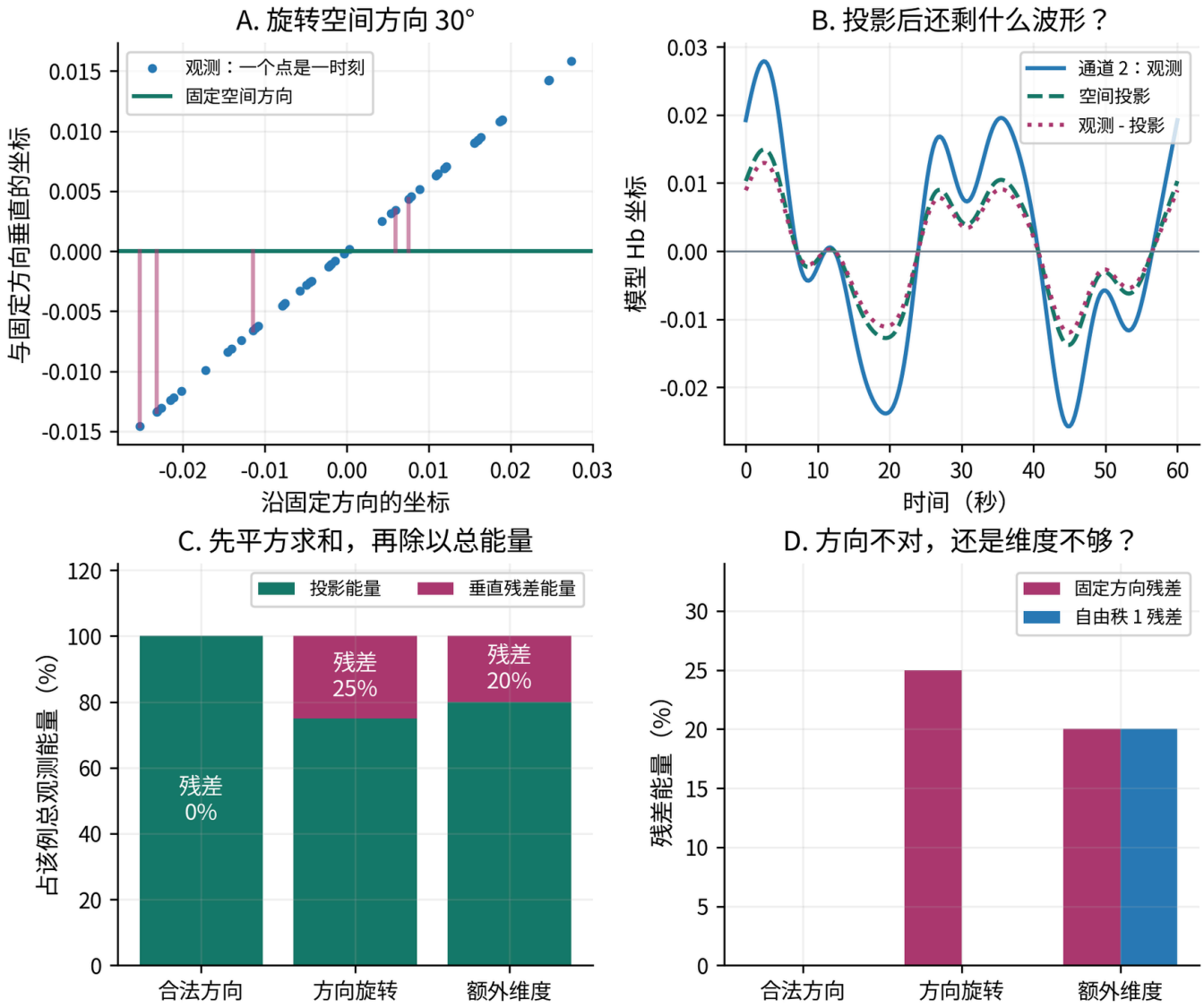
来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

式 1

$$P_M = MM^+, \quad \widehat{Y} = YP_M, \quad E = Y - \widehat{Y},$$
$$D_{\text{space}} = \frac{\|E\|_F^2}{\|Y\|_F^2}, \qquad D_{\text{rank},K} = \frac{\sum_{\ell>K}\sigma_\ell^2}{\sum_\ell \sigma_\ell^2}.$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

图 2



A 中坐标是三通道向量沿固定方向及一个正交方向的投影，紫色竖线就是固定空间不能表示的部分；B 展开通道 2 的时间曲线；C 展示能量加法；D 用自由秩残差区分方向错误与维度不足。三例共享时间波形；旋转例只改变空间方向，额外维度例增加与原时间向量、原空间方向都正交的成分。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

式 2

$$
\begin{aligned}
T &= O + R, \quad \rho = Q_0/P_0 = 0.35, \\
B &= -\frac{(1-E_0)\log(1-E_0)}{E_0}, \\
\xi &= 1 - B, \quad \zeta = 1 - B/\alpha, \\
h(t) &= (\tau D + 1)R - \rho(\xi\tau D + \zeta)T, \\
h(t) &= c_0 e^{-t/\tau} \quad \text{under the linear model.}
\end{aligned}
$$

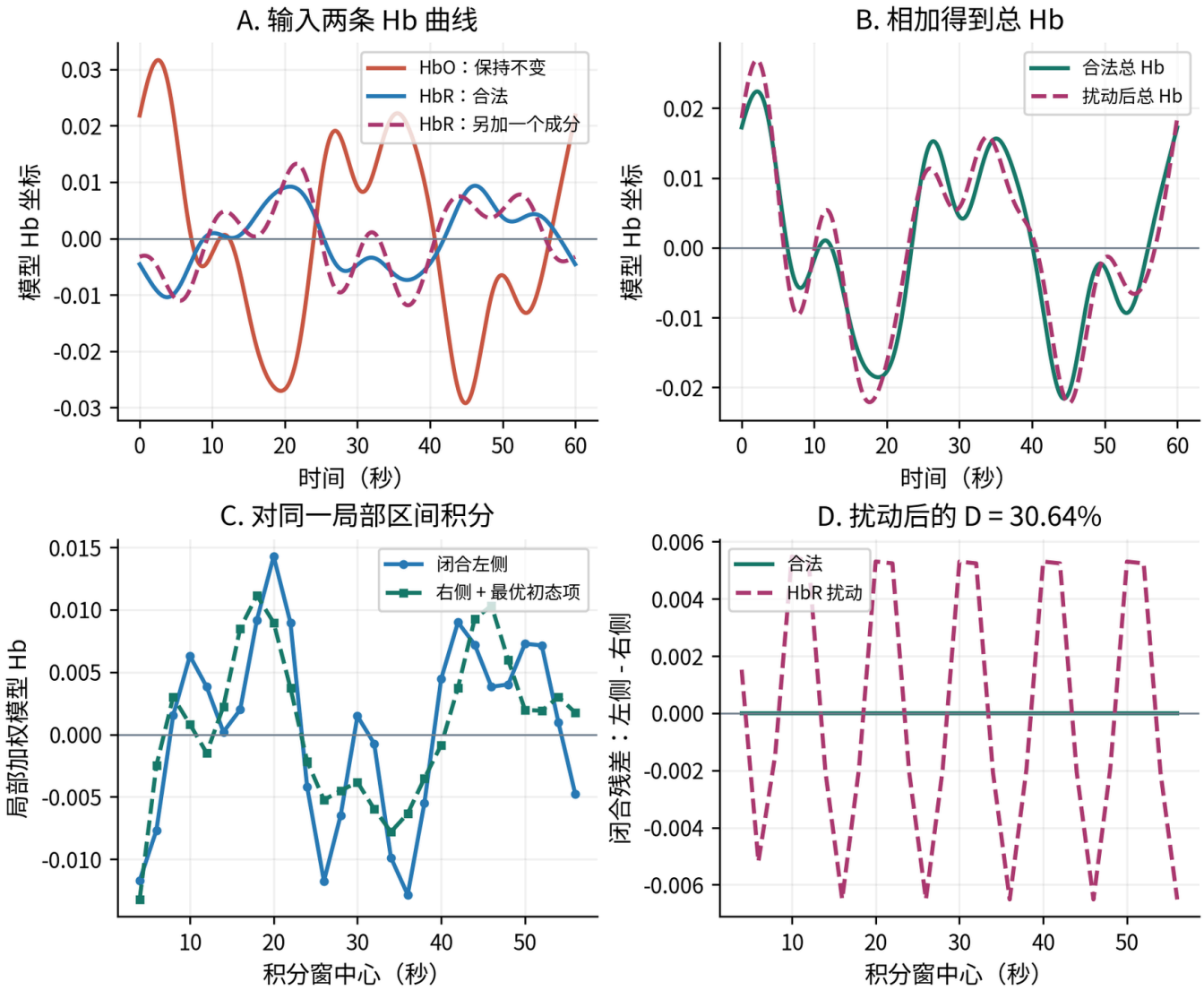
来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

式 3

$$
\begin{aligned}
a_j &= \int \phi_j R\,dt - \tau \int \phi_j' R\,dt, \\
b_j &= \rho \left(\zeta \int \phi_j T\,dt - \xi\tau \int \phi_j' T\,dt \right), \\
z_j &= \int \phi_j e^{-t/\tau}\,dt, \quad \widehat{c}_0 = \frac{\sum_j z_j (a_j - b_j)}{\sum_j z_j^2}, \\
D_{\mathrm{Hb}}^{\mathrm{demo}}(\tau) &= \frac{\sum_j (a_j - b_j - \widehat{c}_0 z_j)^2}{\sum_j (\int \phi_j R\,dt)^2 + \rho^2 \sum_j (\int \phi_j T\,dt)^2}.
\end{aligned}
$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

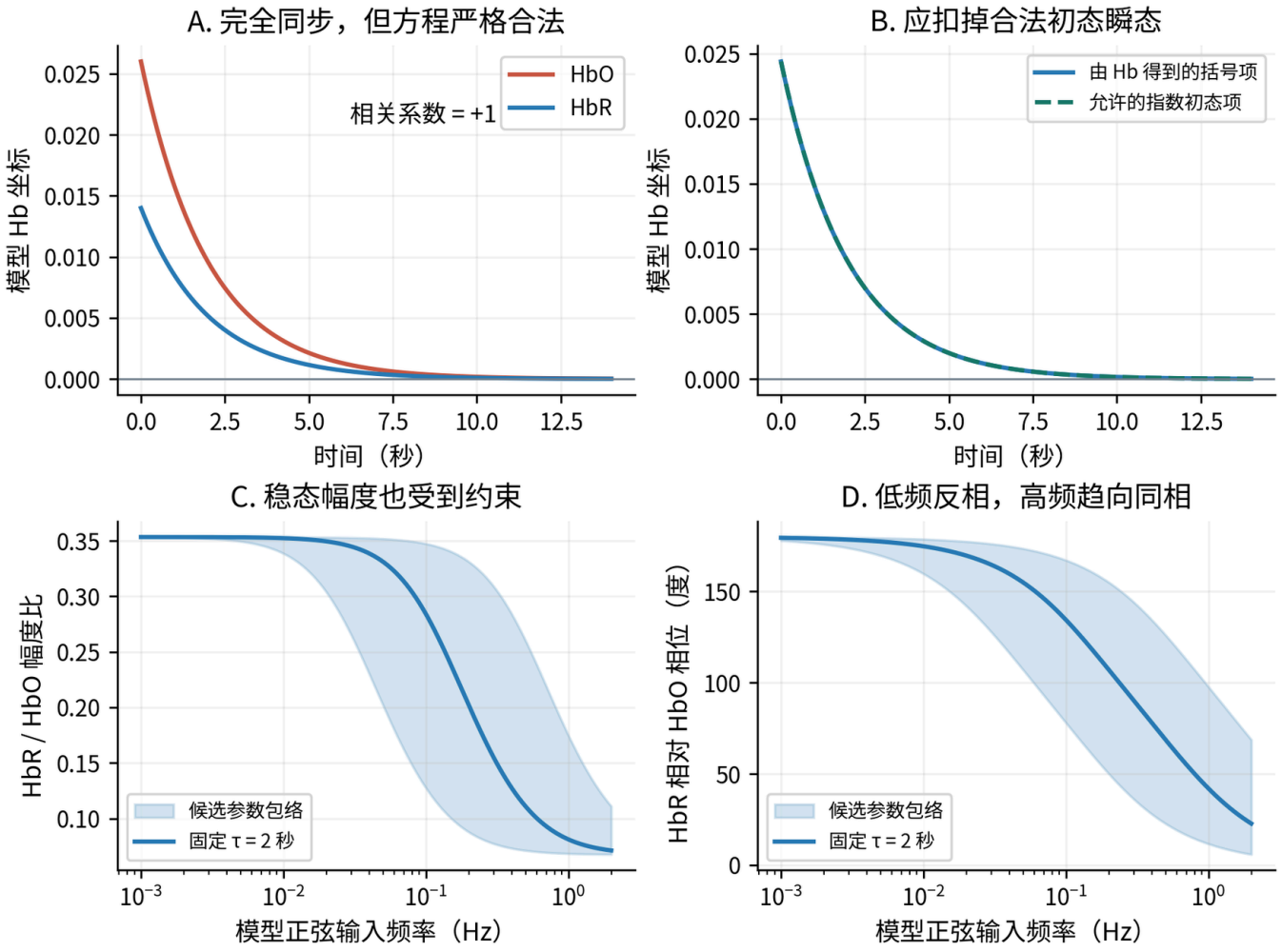
图 3



A 对合法 HbR 另加周期 10 秒、幅度为原 HbR 标准差 0.8 倍的正弦；HbO 和 EEG 保持不变。B 重新计算总 Hb。C 每个点是总宽 8 秒的加权积分，右侧包含由全部 50 个积分窗拟合的初态项。D 展开局部残差；总分仍由全部两种宽度的积分窗计算。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

图 4



上排为合法初态松弛：f=v=1，p=q=1+0.04 exp(-t/2)，驱动与信号状态为零。下排为另一组稳态正弦响应；蓝带由 τ=0.5–8 秒生成，是模型包络，不是置信区间或实测频谱。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

式 4

$$\frac{R(\omega)}{O(\omega)} = \frac{\rho(\zeta + i\omega\tau\xi)}{1 - \rho\zeta + i\omega\tau(1 - \rho\xi)}$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

式 5

$$
\begin{aligned}
X &= \rho O - (1-\rho)R, \\
(D^2 + \kappa D + \gamma)(\tau D + 1)X &= c(e - b_E), \\
c &= gQ_0 B\beta / a_E .
\end{aligned}
$$

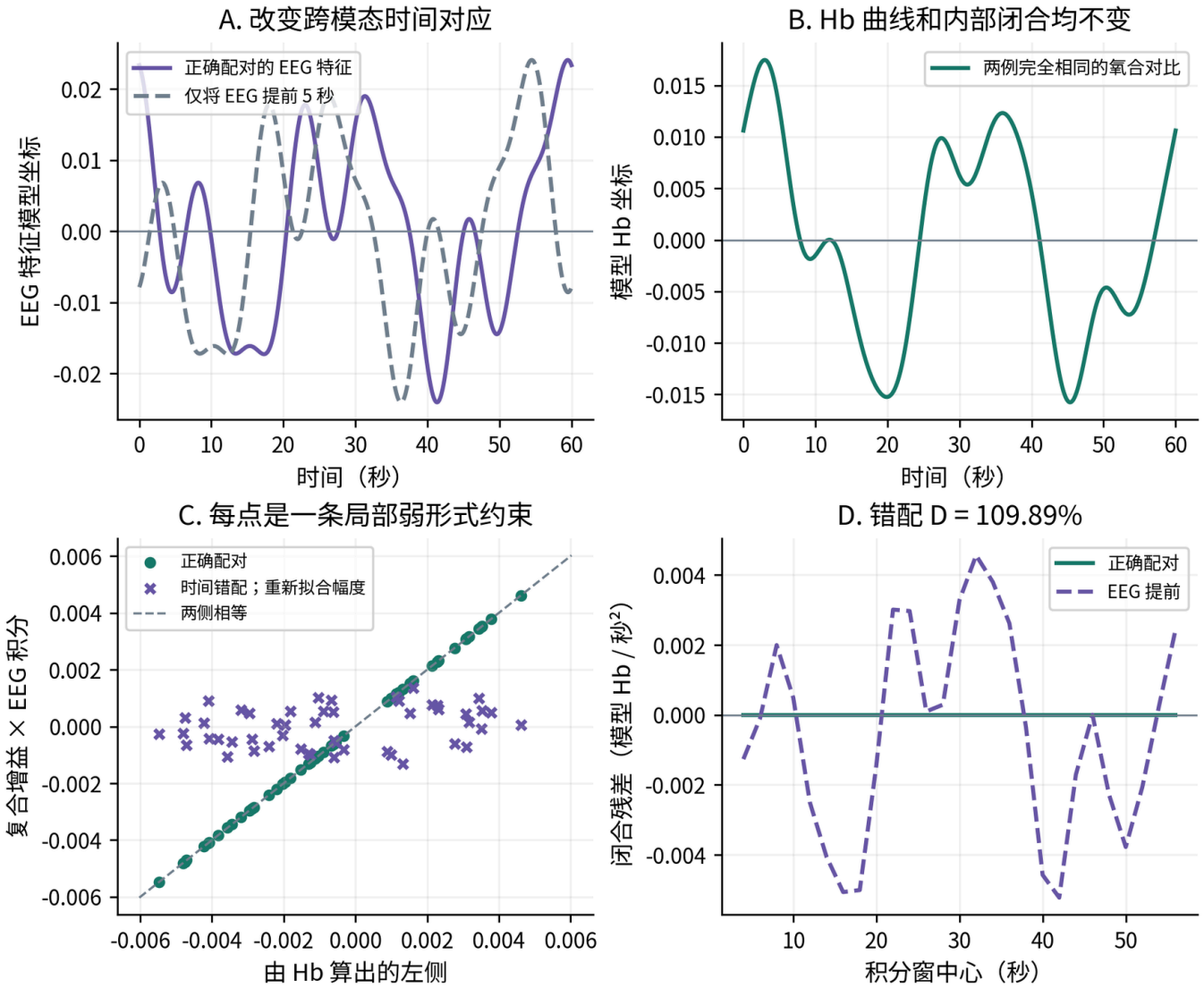
来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

式 6

$$
\begin{aligned}
\ell_j = & -\tau \int \phi_j''' X \, dt + (1+\kappa\tau) \int \phi_j'' X \, dt \\
& - (\kappa + \gamma\tau) \int \phi_j' X \, dt + \gamma \int \phi_j X \, dt, \\
u_j = & \int \phi_j e \, dt, \qquad \widehat{c} = \max\left(0, \frac{\sum_j u_j \ell_j}{\sum_j u_j^2}\right), \\
D_{\mathrm{EEG-Hb}}^{\mathrm{demo}} = & \frac{\sum_j (\ell_j - \widehat{c} u_j)^2}{\gamma^2 \sum_j (\int \phi_j X \, dt)^2}.
\end{aligned}
$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

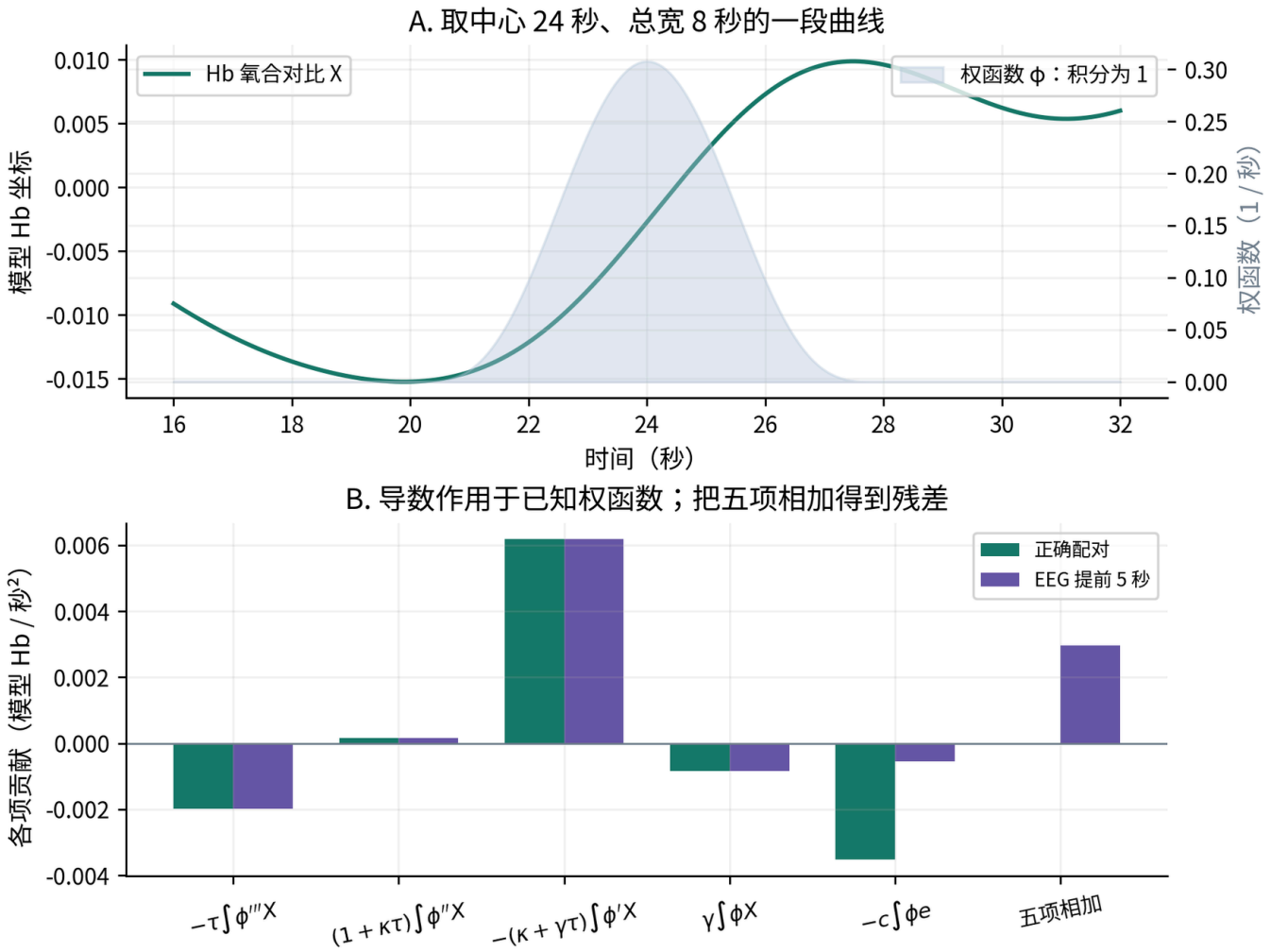
图 5



只将 EEG 特征替换为原特征在 t+5 秒的值，即提前 5 秒；Hb 两条曲线完全不变。C 的一个点对应一条局部弱积分约束，正确配对应靠近 45° 线。两种宽度的积分窗重叠，因此不能把 50 个点当成 50 个独立样本。D 只展开总宽 8 秒的残差。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

图 6



A 展示中心 24 秒的权函数及 Hb 对比曲线。权函数总宽 8 秒，区间外为零；左轴为模型 Hb 坐标，右轴为权函数的每秒单位。B 前四根柱只由 Hb 决定，两个配对条件完全一样；第五项由 EEG 和全窗拟合的复合增益给出；第六根柱就是前五项的代数和。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

式 7

$$\phi_j(t) = \frac{315}{256 w_j}(1-u^2)^4\,\mathbf{1}_{|u|<1}, \qquad u = \frac{t-m_j}{w_j}$$

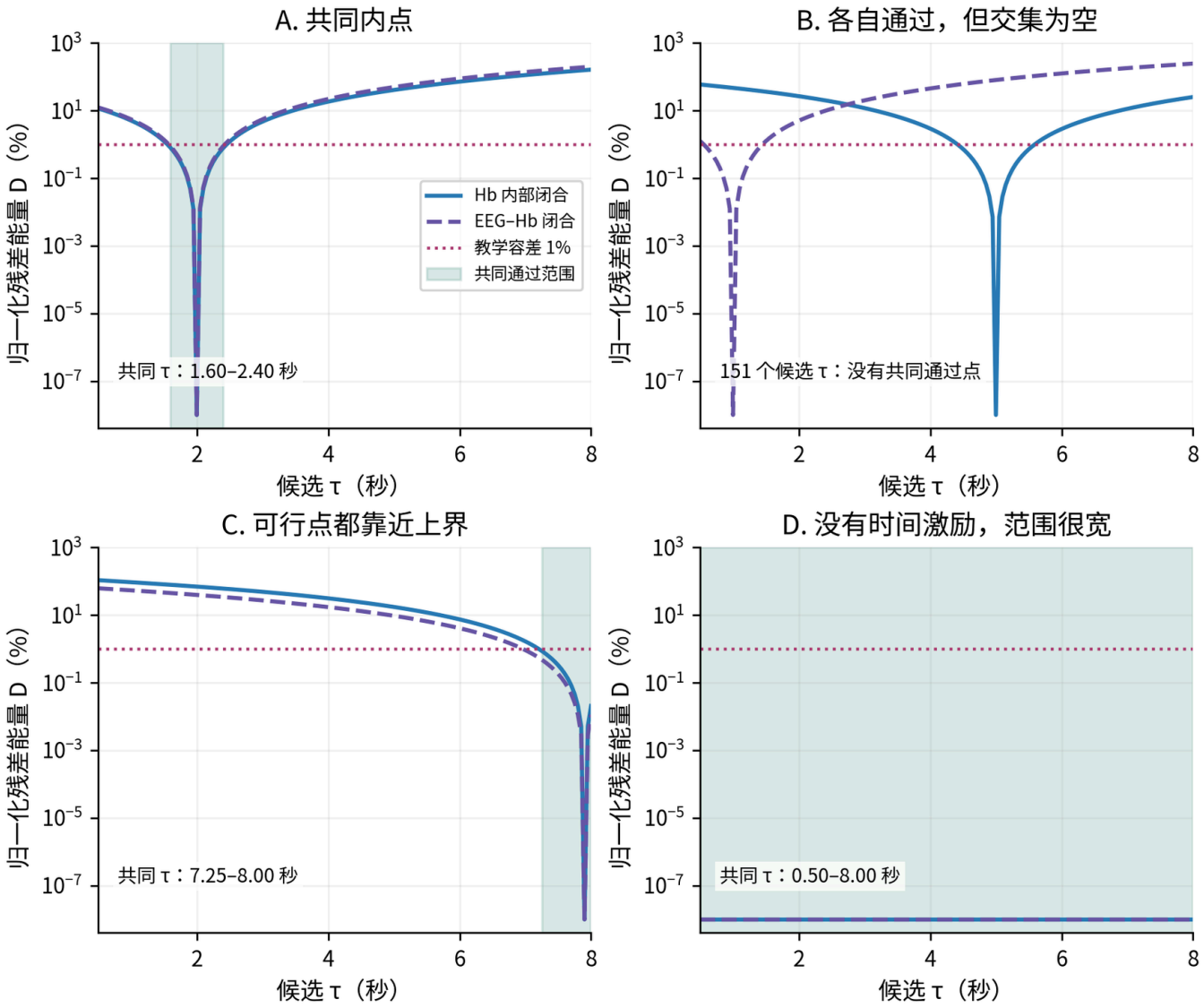
来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

式 8

$$\mathcal{C}_\tau = \{\tau \in [0.5, 8] : D_{\mathrm{Hb}}^{\mathrm{demo}}(\tau) \le 0.01, \\ D_{\mathrm{EEG-Hb}}^{\mathrm{demo}}(\tau) \le 0.01\}.$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

图 7



蓝实线为 Hb 内部闭合，紫虚线为跨模态闭合，红点线为教学容差，绿带为共同通过的网格范围。A 两模态由 τ=2 秒共同生成；B 的 Hb 由 τ=5 秒生成，再按 τ=1 秒的跨模态等式反构造 EEG；C 由 τ=7.9 秒生成；D 使用无时间变化的合法稳态。所有纵轴统一；小于 0.00000001% 的数值仅在绘图时显示于底线，原始数值保留。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

式 9

$$b(\tau) = \min\left(\frac{\tau - 0.5}{7.5}, \frac{8 - \tau}{7.5}\right), \qquad b_{\max} = \max_{\tau \in \mathcal{C}_\tau} b(\tau)$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

式 10

$$
\begin{aligned}
p &= 1 + \frac{O+R}{gP_0}, \qquad q = 1 + \frac{R}{gQ_0}, \\
d &= p - v, \qquad \tau\dot{d} = -(p-d)^{1/\alpha - 1} d, \\
v &= p - d, \quad L = v^{1/\alpha - 1}, \quad f = \tau\dot{p} + Lp, \\
I_{\mathrm{Hb,NL}} &= \tau\dot{q} + Lq - \frac{fE(f)}{E_0}, \\
E(f) &= 1 - (1 - E_0)^{1/f}.
\end{aligned}
$$

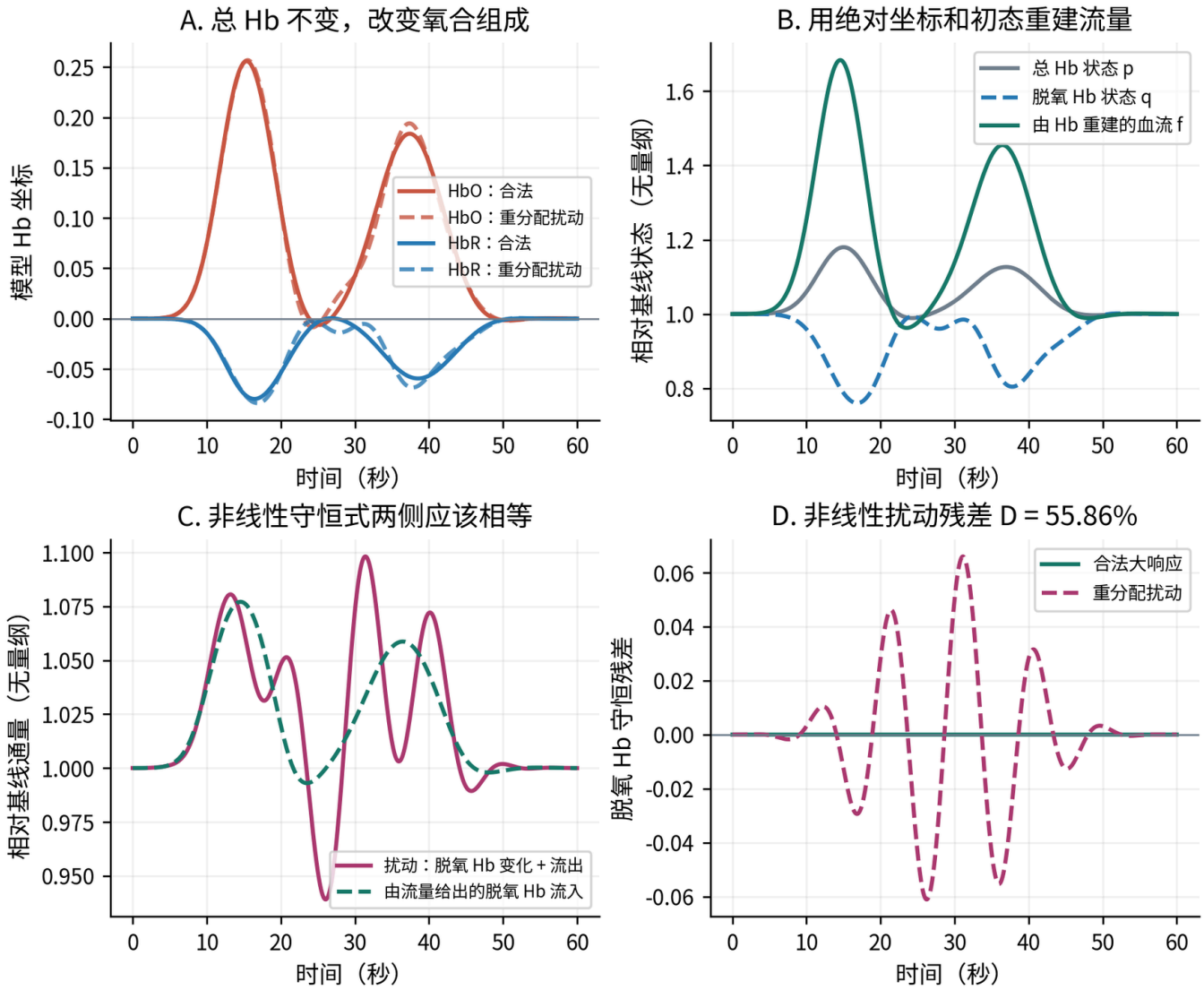
来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

式 11

$$D_{\mathrm{Hb,NL}}^{\mathrm{demo}} = \min_{d_0 \in \{-0.12,-0.115,\ldots,0.12\}} \frac{\mathrm{mean}_{t\in[1,59]}\, I_{\mathrm{Hb,NL}}(t)^2}{S_{\mathrm{NL}}^2}$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

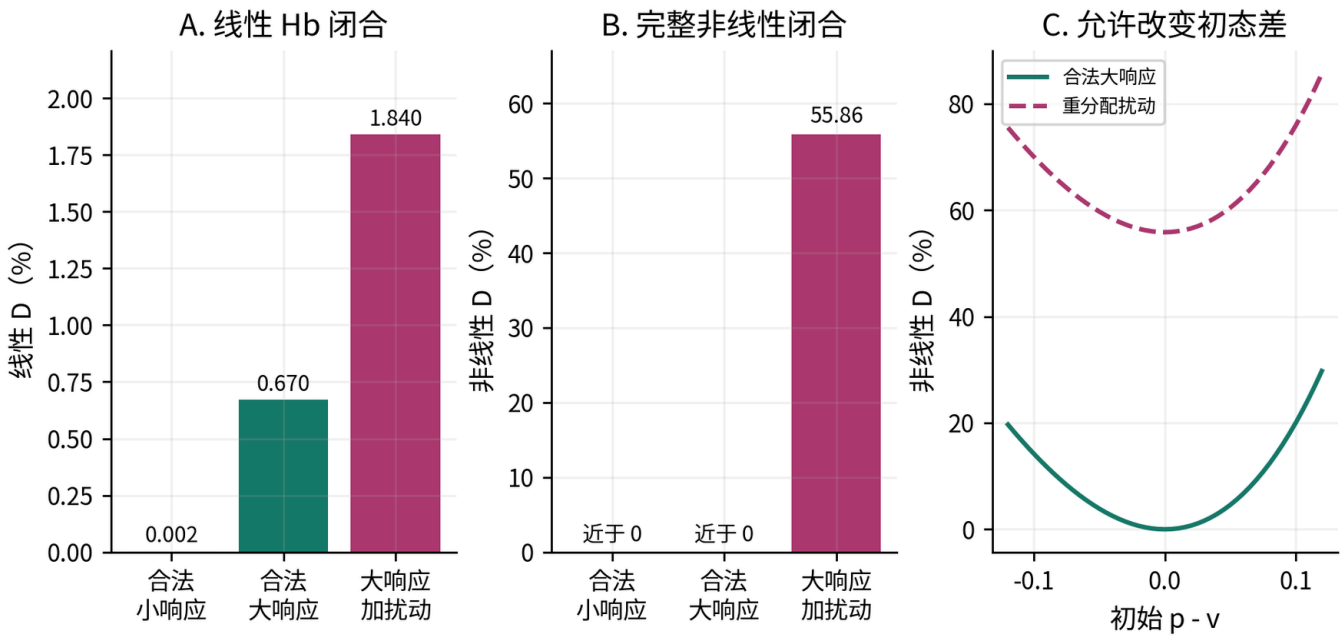
图 8



A 对比合法大响应与只改变氧合组成的扰动。B 从扰动观测重建 p、q 和 f；本例最优初态差为零，因此体积等于 p，但一般不能作此假设。C 绿色虚线为脱氧 Hb 流入，紫线为脱氧 Hb 变化与流出之和；D 显示两者差值。评分去掉两端各 1 秒，曲线仍保留全长。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

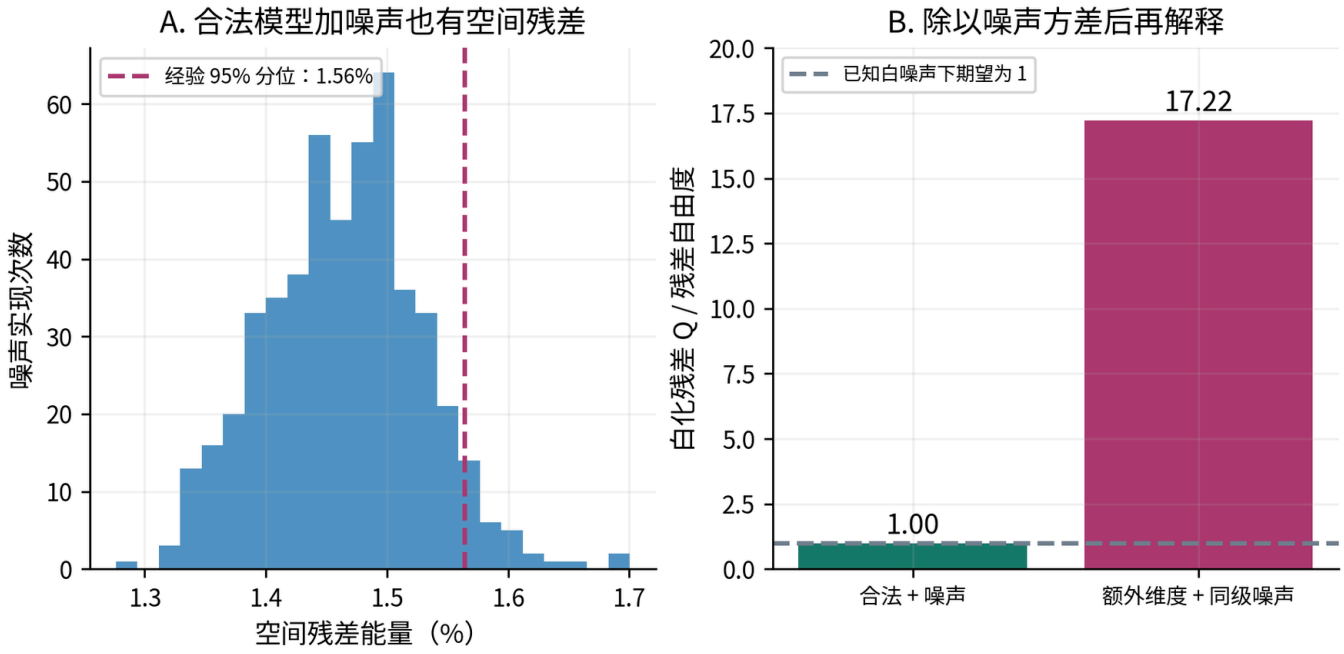
图 9



A 与 B 分别使用已定义的线性、非线性归一化，纵轴不可直接横向比较。应该比较同一列中的合法小响应、合法大响应与有意扰动。C 显示完整初态差剖面；绿色在零初态差达到数值误差水平，紫色仍保留正残差。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

图 10



每次保留同一合法 3 通道波形，再加入独立高斯噪声；A 共 500 个独立噪声实现，不是 500 名被试。噪声标准差为无噪整块观测 RMS 的 15%，两个色团与所有通道相同。B 合法柱为这 500 次均值，额外维度柱为另一次同级噪声实现。

来源：本次合成示例：summary.json、arrays.npz；illustrate_model_compatibility.py

式 12

$$Q_{\text{space}} = \frac{\|Y(I - MM^{+})\|_F^2}{\sigma^2}, \qquad \nu = 2N_t(J - K) = 964, \qquad \mathbb{E}[Q_{\text{space}}/\nu] = 1$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现

式 13

$$
\begin{aligned}
y &= A_\theta \eta + o_\theta + \epsilon, \\
\widetilde{y} &= C_\epsilon^{-1/2}(y - o_\theta), \quad B_\theta = C_\epsilon^{-1/2} A_\theta, \\
Q_\theta &= \|(I - B_\theta B_\theta^{+})\widetilde{y}\|^2.
\end{aligned}
$$

来源：附件公式；已核对当前 Balloon 核心及本例数值实现